Ақпараттың өлшем бірліктері

Цифрлық оқулық • Өздігінен оқу

Оқу мақсаттары

Бит пен байтты ажырату

Екілік өлшем бірліктерін реттеу

Таңба саны мен ақпарат көлемін шатастырмау

Алдын ала білу қажет

Натурал сандар; Көбейту мен бөлу; Санның дәрежесі

Жұмыс тәртібі

Теорияны оқыңыз. Сызба мен мысалды салыстырыңыз. Тапсырмаларды жауапқа қарамай орындаңыз. Содан кейін түсіндірмемен тексеріп, қатені түзетіңіз.

Есеп шарты өзгеше болмаса: 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт; 1 байт = 8 бит. Мәтін мен растр есептерінде кодтау және қызметтік деректер туралы шартты оқыңыз.

Негізгі теория

Бит және байт

Бит екі мәннің бірін сақтайды: 0 немесе 1. Биттің мәні мен бит саны екі түрлі нәрсе. 00000000 жазбасында сегіз бит бар, олардың мәндері нөл. Байт сегіз биттен тұрады. Сондықтан байт саны бірдей деректің бит саны одан сегіз есе үлкен.

Дереккөз: S1:4; S4:4

Ірі өлшем бірліктері

Бұл курстың есептерінде, өзгеше айтылмаса, 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт. Бұл екілік есептеу келісімі. KiB, MiB, GiB белгілері осы екілік еселіктерді бірмәнді көрсетеді. Ондық kB = 1000 байт, MB = 1 000 000 байт деп берілген есепте сол шартты қолданыңыз. Көлемдерді салыстырғанда алдымен бәрін бір бірлікке келтіріңіз. Мысалы, 1 Мбайт пен 900 Кбайтты жай 1 және 900 деп салыстыруға болмайды.

Дереккөз: S1:5; S3:8; E1

Таңба және кодтау

Таңба әріп, цифр, тыныс белгісі немесе бос орын болуы мүмкін. Әр таңбаға i бит бөлінетін тұрақты ұзындықты кодтауда K таңбаның көлемі I = K × i бит. «Бір таңба бір байт» деген шарт берілсе ғана i = 8 алынады. Нақты мәтін файлында кодтау мен қызметтік деректер де көлемге әсер етеді.

Дереккөз: S2:14; E2

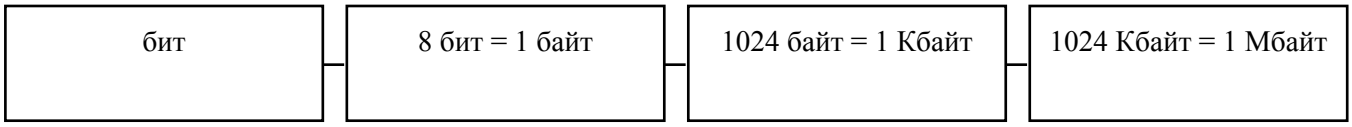
Бит тізбектерінің саны

Әр биттің екі мүмкін мәні бар. Екі битпен 00, 01, 10, 11 деген төрт тізбек жасалады. Жалпы n бит үшін тізбектер саны 2^n. Бұл тізбектер саны, файл көлемі емес. Бір байтта 256 түрлі бит тізбегі болуы мүмкін.

Дереккөз: S2:7-8

Терминдер, сызба және салыстыру

Бірлік	Екілік келісімдегі мәні
бит	0 немесе 1 мәнін сақтайды
байт	8 бит
Кбайт (KiB)	1024 байт
Мбайт (MiB)	1024 Кбайт
Гбайт (GiB)	1024 Мбайт



Авторлық сызба. Байланыс пен реттіліктің оқу моделі.

Сызбаны түсіндіру

Биттер байтқа, байттар ірі бірліктерге топтасады. Сызбадағы теңдіктер осы курстың екілік келісіміне негізделген.

Терминдер

Байт неше бит?

8 бит.

0000 көлемі қандай?

4 бит.

n бит неше тізбек береді?

2^n.

I = K × i қашан қолданылады?

Әр таңбаға бірдей i бит бөлінгенде.

Қадамдық мысалдар

1. 6 байтта неше бит бар?

1) 1 байт = 8 бит.

2) 6 × 8 = 48 бит.

3) Кері тексеру: 48 ÷ 8 = 6 байт.

2. «A B!» мәтініндегі әр таңба 1 байт. Көлемі қандай?

1) A, бос орын, B, !: барлығы 4 таңба.

2) 4 × 1 = 4 байт.

3) 4 × 8 = 32 бит. Тырнақшалар мәтінге кірмейді.

3. 3 бит неше түрлі тізбек береді?

1) Әр позицияның екі мәні бар.

2) 2 × 2 × 2 = 8 тізбек.

3) 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111.

Жиі кездесетін қателер

Нөлдерден тұратын деректің көлемін нөл деу: мәні нөл болса да әр позиция бір бит алады.

Бос орынды санамау: кодталатын бос орын да таңба.

Кодтау шарты жоқ мәтінге бір таңба = бір байт ережесін қолдану.

A, B, C деңгейіндегі практика

A деңгейі

7 байтты битпен жазыңыз.

Тексеру: 7 × 8 = 56 бит.

B деңгейі

«KZ 7» мәтініне әр таңбаға 8 бит бөлінді. Тырнақшасыз көлемі қандай?

Тексеру: Бос орынмен бірге 4 таңба. 4 × 8 = 32 бит = 4 байт.

C деңгейі

32 түрлі белгіні тұрақты ұзындықпен кодтау үшін ең аз неше бит керек?

Тексеру: 2□ = 16 жеткіліксіз, 2□ = 32 жеткілікті. Ең азы 5 бит.

Өзін-өзі тексеруге дайындық

Келесі беттердегі 15 сұраққа алдымен өзіңіз жауап беріңіз. Жауап кілті мен әр нұсқаның түсіндірмесі тесттен кейін беріледі.

Бұл 15 сұрақ бір дұрыс жауапты авторлық жаттығулар. Әр сұрақта бес нұсқа бар. A/B/C бойынша 5/5/5 үлесі оқу үшін таңдалды. Ресми ҰБТ нұсқасының толық көшірмесі емес: 2026 спецификациясында 25 жеке бір жауапты, контекстегі 5 бір жауапты, 5 бір немесе бірнеше жауапты және 5 сәйкестендіру тапсырмасы бар. Ресми күрделілік үлесі 50/30/20, бұл жинақта 5/5/5.

Өзін-өзі тексеру: А деңгейі

Есеп шарты өзгеше болмаса: 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт; 1 байт = 8 бит. Мәтін мен растр есептерінде кодтау және қызметтік деректер туралы шартты оқыңыз.

U1.1-01 Ақпараттың ең кіші екілік өлшем бірлігі қайсы?

A) Бит / B) Байт / C) Кбайт / D) Мбайт / E) Гбайт

U1.1-02 1 байт неше битке тең?

A) 2 / B) 4 / C) 16 / D) 1024 / E) 8

U1.1-03 00000000 тізбегінің ұзындығы қандай?

A) 1 бит / B) 8 байт / C) 64 байт / D) 8 бит / E) 0 бит

U1.1-04 Екілік келісімде 1 Кбайт неше байт?

A) 128 / B) 1024 × 1024 / C) 1024 / D) 1000 / E) 8

U1.1-05 Бір бит қабылдайтын мәндер қайсы?

A) Тек 1 / B) 0 және 1 / C) 1 және 2 / D) 0-ден 9-ға дейін / E) Тек 0

Өзін-өзі тексеру: B деңгейі

Есеп шарты өзгеше болмаса: 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт; 1 байт = 8 бит. Мәтін мен растр есептерінде кодтау және қызметтік деректер туралы шартты оқыңыз.

U1.1-06 9 байт неше бит?

A) 72 / B) 9 / C) 17 / D) 81 / E) 1,125

U1.1-07 «AB CD» мәтіні 1 байт/таңба шартымен кодталған. Тырнақшасыз көлемі?

A) 4 байт / B) 6 байт / C) 40 байт / D) 5 бит / E) 5 байт

U1.1-08 2 битпен неше әртүрлі тізбек құруға болады?

A) 8 / B) 16 / C) 1 / D) 4 / E) 2

U1.1-09 Көлемі ең үлкені қайсы?

A) 8192 бит / B) 1024 байт / C) 1 Мбайт / D) 1000 Кбайт / E) 1023 Кбайт

U1.1-10 24 таңбаға әрқайсысына 4 бит бөлінген. Жалпы көлемі?

A) 96 байт / B) 96 бит / C) 24 бит / D) 6 бит / E) 192 бит

Өзін-өзі тексеру: C деңгейі

Есеп шарты өзгеше болмаса: 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт; 1 байт = 8 бит. Мәтін мен растр есептерінде кодтау және қызметтік деректер туралы шартты оқыңыз.

U1.1-11 16 түрлі белгіні бірдей ұзындықтағы екілік кодпен көрсетуге ең аз неше бит керек?

A) 4 / B) 2 / C) 3 / D) 8 / E) 16

U1.1-12 Файлда 80 таңба бар. Жартысы 8 битпен, қалғаны 16 битпен кодталған. Қызметтік дерек жоқ. Көлемі?

A) 80 байт / B) 160 байт / C) 960 байт / D) 60 байт / E) 120 байт

U1.1-13 128 таңбадан тұратын хабар 64 байт алады. Әр таңба бірдей кодталады. Бір таңбаға неше бит бөлінген?

A) 8 / B) 16 / C) 64 / D) 4 / E) 2

U1.1-14 Бір хабар 6 бит/таңбамен 90 байт алады. Сол таңбаларды 8 бит/таңбамен кодтаса, көлемі қандай?

A) 720 байт / B) 96 байт / C) 120 байт / D) 90 байт / E) 67,5 байт

U1.1-15 Дәл 256 түрлі белгіні тұрақты ұзындықты кодпен жазу керек. 300 таңбаның ең аз таза көлемі?

A) 600 байт / B) 300 байт / C) 256 байт / D) 2400 байт / E) 300 бит

Жауаптар және түсіндірмелер

U1.1-01 • Дұрыс жауап: A

Бит бір екілік мәнді сақтайды. Байт пен одан ірі бірліктер бірнеше биттен тұрады.

B) Байт: «Байт» есептің шартын қанағаттандырмайды. Бит бір екілік мәнді сақтайды. Байт пен одан ірі бірліктер бірнеше биттен тұрады.

C) Кбайт: «Кбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. Бит бір екілік мәнді сақтайды. Байт пен одан ірі бірліктер бірнеше биттен тұрады.

D) Мбайт: «Мбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. Бит бір екілік мәнді сақтайды. Байт пен одан ірі бірліктер бірнеше биттен тұрады.

E) Гбайт: «Гбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. Бит бір екілік мәнді сақтайды. Байт пен одан ірі бірліктер бірнеше биттен тұрады.

Тексерілетін дағды: Терминді тану

U1.1-02 • Дұрыс жауап: E

Байт анықтамасы бойынша 8 битке тең.

A) 2: «2» есептің шартын қанағаттандырмайды. Байт анықтамасы бойынша 8 битке тең.

B) 4: «4» есептің шартын қанағаттандырмайды. Байт анықтамасы бойынша 8 битке тең.

C) 16: «16» есептің шартын қанағаттандырмайды. Байт анықтамасы бойынша 8 битке тең.

D) 1024: «1024» есептің шартын қанағаттандырмайды. Байт анықтамасы бойынша 8 битке тең.

Тексерілетін дағды: Бірлікті білу

U1.1-03 • Дұрыс жауап: D

Тізбекте сегіз позиция бар. Нөл мәні позицияның көлемін жоймайды.

A) 1 бит: «1 бит» есептің шартын қанағаттандырмайды. Тізбекте сегіз позиция бар. Нөл мәні позицияның көлемін жоймайды.

B) 8 байт: «8 байт» есептің шартын қанағаттандырмайды. Тізбекте сегіз позиция бар. Нөл мәні позицияның көлемін жоймайды.

C) 64 байт: «64 байт» есептің шартын қанағаттандырмайды. Тізбекте сегіз позиция бар. Нөл мәні позицияның көлемін жоймайды.

E) 0 бит: «0 бит» есептің шартын қанағаттандырмайды. Тізбекте сегіз позиция бар. Нөл мәні позицияның көлемін жоймайды.

Тексерілетін дағды: Мән мен көлемді ажырату

Жауаптар және түсіндірмелер

U1.1-04 • Дұрыс жауап: C

Екілік келісімде келесі еселік $2^{1□}$ = 1024 болады.

A) 128: «128» есептің шартын қанағаттандырмайды. Екілік келісімде келесі еселік $2^{1□}$ = 1024 болады.

B) 1024 × 1024: «1024 × 1024» есептің шартын қанағаттандырмайды. Екілік келісімде келесі еселік $2^{1□}$ = 1024 болады.

D) 1000: «1000» есептің шартын қанағаттандырмайды. Екілік келісімде келесі еселік $2^{1□}$ = 1024 болады.

E) 8: «8» есептің шартын қанағаттандырмайды. Екілік келісімде келесі еселік $2^{1□}$ = 1024 болады.

Тексерілетін дағды: Өлшем келісімі

U1.1-05 • Дұрыс жауап: B

Биттің екі мүмкін мәні бар: 0 және 1.

A) Тек 1: «Тек 1» есептің шартын қанағаттандырмайды. Биттің екі мүмкін мәні бар: 0 және 1.

C) 1 және 2: «1 және 2» есептің шартын қанағаттандырмайды. Биттің екі мүмкін мәні бар: 0 және 1.

D) 0-ден 9-ға дейін: «0-ден 9-ға дейін» есептің шартын қанағаттандырмайды. Биттің екі мүмкін мәні бар: 0 және 1.

E) Тек 0: «Тек 0» есептің шартын қанағаттандырмайды. Биттің екі мүмкін мәні бар: 0 және 1.

Тексерілетін дағды: Бит мәні

U1.1-06 • Дұрыс жауап: A

9 × 8 = 72 бит. Байттан битке өткенде 8-ге көбейтеміз.

B) 9: «9» есептің шартын қанағаттандырмайды. 9 × 8 = 72 бит. Байттан битке өткенде 8-ге көбейтеміз.

C) 17: «17» есептің шартын қанағаттандырмайды. 9 × 8 = 72 бит. Байттан битке өткенде 8-ге көбейтеміз.

D) 81: «81» есептің шартын қанағаттандырмайды. 9 × 8 = 72 бит. Байттан битке өткенде 8-ге көбейтеміз.

E) 1,125: «1,125» есептің шартын қанағаттандырмайды. 9 × 8 = 72 бит. Байттан битке өткенде 8-ге көбейтеміз.

Тексерілетін дағды: Түрлендіру

Жауаптар және түсіндірмелер

U1.1-07 • Дұрыс жауап: E

A, B, бос орын, C, D: бес таңба. 5 × 1 = 5 байт.

A) 4 байт: «4 байт» есептің шартын қанағаттандырмайды. A, B, бос орын, C, D: бес таңба. 5 × 1 = 5 байт.

B) 6 байт: «6 байт» есептің шартын қанағаттандырмайды. A, B, бос орын, C, D: бес таңба. 5 × 1 = 5 байт.

C) 40 байт: «40 байт» есептің шартын қанағаттандырмайды. A, B, бос орын, C, D: бес таңба. 5 × 1 = 5 байт.

D) 5 бит: «5 бит» есептің шартын қанағаттандырмайды. A, B, бос орын, C, D: бес таңба. 5 × 1 = 5 байт.

Тексерілетін дағды: Таңба санау

U1.1-08 • Дұрыс жауап: D

00, 01, 10, 11: барлығы $2^2 = 4$ тізбек.

A) 8: «8» есептің шартын қанағаттандырмайды. 00, 01, 10, 11: барлығы $2^2 = 4$ тізбек.

B) 16: «16» есептің шартын қанағаттандырмайды. 00, 01, 10, 11: барлығы $2^2 = 4$ тізбек.

C) 1: «1» есептің шартын қанағаттандырмайды. 00, 01, 10, 11: барлығы $2^2 = 4$ тізбек.

E) 2: «2» есептің шартын қанағаттандырмайды. 00, 01, 10, 11: барлығы $2^2 = 4$ тізбек.

Тексерілетін дағды: Код кеңістігі

U1.1-09 • Дұрыс жауап: C

1 Мбайт = 1024 Кбайт. Қалған мәндер осыдан кіші, 8192 бит = 1 Кбайт.

A) 8192 бит: «8192 бит» есептің шартын қанағаттандырмайды. 1 Мбайт = 1024 Кбайт. Қалған мәндер осыдан кіші, 8192 бит = 1 Кбайт.

B) 1024 байт: «1024 байт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 1 Мбайт = 1024 Кбайт. Қалған мәндер осыдан кіші, 8192 бит = 1 Кбайт.

D) 1000 Кбайт: «1000 Кбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 1 Мбайт = 1024 Кбайт. Қалған мәндер осыдан кіші, 8192 бит = 1 Кбайт.

E) 1023 Кбайт: «1023 Кбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 1 Мбайт = 1024 Кбайт. Қалған мәндер осыдан кіші, 8192 бит = 1 Кбайт.

Тексерілетін дағды: Көлемдерді салыстыру

Жауаптар және түсіндірмелер

U1.1-10 • Дұрыс жауап: B

I = K × i = 24 × 4 = 96 бит.

A) 96 байт: «96 байт» есептің шартын қанағаттандырмайды. I = K × i = 24 × 4 = 96 бит.

C) 24 бит: «24 бит» есептің шартын қанағаттандырмайды. I = K × i = 24 × 4 = 96 бит.

D) 6 бит: «6 бит» есептің шартын қанағаттандырмайды. I = K × i = 24 × 4 = 96 бит.

E) 192 бит: «192 бит» есептің шартын қанағаттандырмайды. I = K × i = 24 × 4 = 96 бит.

Тексерілетін дағды: Модель қолдану

U1.1-11 • Дұрыс жауап: A

3 бит 8 код береді, жеткіліксіз. 4 бит 16 код береді, сондықтан ең аз ұзындық 4.

B) 2: «2» есептің шартын қанағаттандырмайды. 3 бит 8 код береді, жеткіліксіз. 4 бит 16 код береді, сондықтан ең аз ұзындық 4.

C) 3: «3» есептің шартын қанағаттандырмайды. 3 бит 8 код береді, жеткіліксіз. 4 бит 16 код береді, сондықтан ең аз ұзындық 4.

D) 8: «8» есептің шартын қанағаттандырмайды. 3 бит 8 код береді, жеткіліксіз. 4 бит 16 код береді, сондықтан ең аз ұзындық 4.

E) 16: «16» есептің шартын қанағаттандырмайды. 3 бит 8 код береді, жеткіліксіз. 4 бит 16 код береді, сондықтан ең аз ұзындық 4.

Тексерілетін дағды: Ең аз код ұзындығы

U1.1-12 • Дұрыс жауап: E

40 × 8 + 40 × 16 = 960 бит. 960 ÷ 8 = 120 байт. Екі топты бөлек есептейміз.

A) 80 байт: «80 байт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 40 × 8 + 40 × 16 = 960 бит. 960 ÷ 8 = 120 байт. Екі топты бөлек есептейміз.

B) 160 байт: «160 байт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 40 × 8 + 40 × 16 = 960 бит. 960 ÷ 8 = 120 байт. Екі топты бөлек есептейміз.

C) 960 байт: «960 байт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 40 × 8 + 40 × 16 = 960 бит. 960 ÷ 8 = 120 байт. Екі топты бөлек есептейміз.

D) 60 байт: «60 байт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 40 × 8 + 40 × 16 = 960 бит. 960 ÷ 8 = 120 байт. Екі топты бөлек есептейміз.

Тексерілетін дағды: Аралас кодтау

Жауаптар және түсіндірмелер

U1.1-13 • Дұрыс жауап: D

64 × 8 = 512 бит. i = 512 ÷ 128 = 4 бит/таңба.

A) 8: «8» есептің шартын қанағаттандырмайды. 64 × 8 = 512 бит. i = 512 ÷ 128 = 4 бит/таңба.

B) 16: «16» есептің шартын қанағаттандырмайды. 64 × 8 = 512 бит. i = 512 ÷ 128 = 4 бит/таңба.

C) 64: «64» есептің шартын қанағаттандырмайды. 64 × 8 = 512 бит. i = 512 ÷ 128 = 4 бит/таңба.

E) 2: «2» есептің шартын қанағаттандырмайды. 64 × 8 = 512 бит. i = 512 ÷ 128 = 4 бит/таңба.

Тексерілетін дағды: Кері есеп

U1.1-14 • Дұрыс жауап: C

90 × 8 ÷ 6 = 120 таңба. Жаңа кодтауда 120 × 8 ÷ 8 = 120 байт.

A) 720 байт: «720 байт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 90 × 8 ÷ 6 = 120 таңба. Жаңа кодтауда 120 × 8 ÷ 8 = 120 байт.

B) 96 байт: «96 байт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 90 × 8 ÷ 6 = 120 таңба. Жаңа кодтауда 120 × 8 ÷ 8 = 120 байт.

D) 90 байт: «90 байт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 90 × 8 ÷ 6 = 120 таңба. Жаңа кодтауда 120 × 8 ÷ 8 = 120 байт.

E) 67,5 байт: «67,5 байт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 90 × 8 ÷ 6 = 120 таңба. Жаңа кодтауда 120 × 8 ÷ 8 = 120 байт.

Тексерілетін дағды: Екі кезеңді есеп

U1.1-15 • Дұрыс жауап: B

2□ = 256, сондықтан әр таңбаға кемінде 8 бит керек. 300 × 8 = 2400 бит = 300 байт.

A) 600 байт: «600 байт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 2□ = 256, сондықтан әр таңбаға кемінде 8 бит керек. 300 × 8 = 2400 бит = 300 байт.

C) 256 байт: «256 байт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 2□ = 256, сондықтан әр таңбаға кемінде 8 бит керек. 300 × 8 = 2400 бит = 300 байт.

D) 2400 байт: «2400 байт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 2□ = 256, сондықтан әр таңбаға кемінде 8 бит керек. 300 × 8 = 2400 бит = 300 байт.

E) 300 бит: «300 бит» есептің шартын қанағаттандырмайды. 2□ = 256, сондықтан әр таңбаға кемінде 8 бит керек. 300 × 8 = 2400 бит = 300 байт.

Тексерілетін дағды: Кодтау мен көлемді біріктіру

Қорытынды және қайталау

Бит екі мәнді қабылдайды, байт 8 биттен тұрады.

Таңба саны мен байт саны тек кодтау шарты арқылы байланысады.

Өлшем келісімін оқып, бірліктерді біріздендіріңіз.

Қайталау карточкалары

Байт неше бит?

8 бит.

0000 көлемі қандай?

4 бит.

n бит неше тізбек береді?

2^n.

I = K × i қашан қолданылады?

Әр таңбаға бірдей i бит бөлінгенде.

Келесі қадам

12–15 дұрыс жауап: аралас есептерге өтіңіз. 8–11: қате шыққан ұғымдар мен мысалдарды қайталаңыз. 0–7: теориядан бастап, мұғаліммен қателерді талдаңыз. Бұл оқу ұсынысы, ресми баға шкаласы емес.

Дереккөздер және шығу тегі

S1. Р.А. Қадырқұлов, Ә.Д. Рысқұлбекова, Г.К. Нұрмұханбетова. Информатика, 7-сынып. Алматыкітап, 2023. 1.pdf, беттер: 4, 5.

S2. С.Т. Мұхамбетжанова, А.С. Тен, Л.Г. Дедмедова. Информатика, 7-сынып. Атамұра, 2021. 2.pdf, беттер: 7, 8, 14.

S3. Г.И. Салғарева, А.С. Маханова, Л.А. Расина. Информатика, 7-сынып. Арман-ПВ, 2021. 3.pdf, беттер: 8.

S4. Р.А. Қадырқұлов, А.Д. Рысқұлбекова. Информатика, 7-сынып. Алматыкітап, 2019. 4.pdf, беттер: 4.

Нақтылау үшін сыртқы дереккөздер

NIST: Binary prefixes — Екілік және ондық еселіктерді ажырату

https://physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html

Unicode FAQ: UTF-8, UTF-16, UTF-32 — Бір таңба әрдайым бір байт емес

https://www.unicode.org/faq/utf_bom.html

ҰТО: 2026 информатика спецификациясы — Ресми тапсырма түрлері мен күрделілік үлесі

https://new.testcenter.kz/wp-content/uploads/2025/10/28_Информатика_каз.pdf

Оқулықтар фактілерді тексеру үшін пайдаланылды. Оқулық суреттері, кестелері және тапсырмалары көшірілген жоқ. Түсіндірмелер, мысалдар, тесттер және сызба жаңадан жасалды. Дереккөзге сілтеме оның суретін коммерциялық қайта жариялауға рұқсат бермейді. Толық тіркеу: sources.json.